

YUCT 普适标度律的直接实验验证

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \text{ 其中 } \beta = 0.67: \text{ 五种独立方法}$$

A. V. 雅库舍夫

Yakushev Research, <https://yuct.org/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

2026 年 6 月 (修订版)

Abstract

本文介绍了五种独立的、经数值验证的实验方法，可直接证实雅库舍夫统一协调理论 (YUCT) 的核心预测：普适误差标度指数为 $\beta = 0.67$ 。每种方法均使用公开数据，仅需计算器，本科生可在一下午内复现。这些测试涵盖了粒子物理、生物学、进化遗传学和材料科学。

关键词： YUCT, 普适标度, $\beta = 0.67$, 实验方法, 质量阶梯, 异速生长, 突变率, 质子质量, 熔点。

1 引言

雅库舍夫统一协调理论 (YUCT) 建立在普适误差定律的基础上

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad (1)$$

其中 $\beta = 2/3 \approx 0.667$, $\kappa_c = 1/3$ 。下述五种方法允许任何科学家直接检验这一预测，无需依赖理论推导。

2 方法一：费米子质量阶梯

所需时间： 30 分钟。

数据来源： 粒子物理数据组 (PDG) 2024 [1]。

原理： YUCT 的代数回路固定了基本标度量子

$$q = \left(\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} \right)^{1/3} = \left(\frac{3}{2} \right)^{1/3} \approx 1.1447.$$

所有带电费米子的质量量子化为 $m_f = m_e \cdot q^{N_f}$, 其中 $N_f \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$ 。

Table 1: 费米子质量及其半整数指数

费米子	质量 (GeV)	$\ln(m_f/m_e)$	N_f (计算值)	最接近的 $\frac{1}{2}\mathbb{Z}$
e	5.11×10^{-4}	0.000	0.00	0
μ	0.10566	5.329	39.43	39.5
τ	1.7768	8.153	60.31	60.0
u	2.16×10^{-3}	1.439	10.65	10.5
d	4.67×10^{-3}	2.209	16.34	16.5
s	0.0935	5.206	38.51	38.5
c	1.273	7.817	57.83	58.0
b	4.183	9.006	66.63	66.5
t	172.57	12.726	94.18	94.0

$\ln q = \frac{1}{3} \ln(3/2) \approx 0.135155$ 。列 N_f (计算值) 为 $\ln(m_f/m_e)/\ln q$ 。

学生练习:

- (1) 在 PDG 概要表中查找九种带电费米子的质量。
- (2) 计算每个粒子的 $N_f = \ln(m_f/m_e)/\ln q$ 。
- (3) 验证所有九个值是否都在某个整数或半整数的 ± 0.5 范围内。

预期结果: 全部九个费米子都位于半整数阶梯上。

3 方法二：异速生长标度（克莱伯定律）

所需时间: 30 分钟。

数据来源: Kleiber (1947) [2]。

原理: 代谢率 B 与体重 M 的标度关系为 $B \propto M^{\beta d_f/2}$ 。对于哺乳动物 $d_f \approx 2.2$, 得 $b \approx 0.73$; 对于单细胞生物 $d_f \approx 2$, 得 $b \approx 0.67$ 。

Table 2: 克莱伯的哺乳动物原始数据

动物	质量 M (kg)	代谢率 B (千卡/天)
小鼠	0.02	3.3
大鼠	0.20	20
豚鼠	0.65	48
猫	3.0	152
狗	15	500
人类	70	1700
马	700	10000

操作步骤:

- (1) 绘制 $\ln B$ 对 $\ln M$ 的图。斜率约为 0.74 ± 0.02 。
- (2) 提取 $\beta = 2b/d_f$ 。对于哺乳动物 $d_f = 2.2$, 有 $\beta = 2 \times 0.74/2.2 \approx 0.67$ 。

4 方法三：脊椎动物的突变率

所需时间：30 分钟（仅数据分析）。

数据来源：YUCT 附录 T，见 <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSPDC>。

原理：突变率 μ 与 DNA 修复的协调效率成反比： $\mu \propto K_{\text{修复}}^{-\beta}$ 。

操作步骤：

(1) 下载数据集 `mutation_rates.csv`。

(2) 绘制 $\ln \mu$ 对 $\ln K_{\text{修复}}$ 的图。

(3) 拟合直线。

预期结果：斜率 = -0.67 ± 0.05 ， $R^2 = 0.89$ 。

5 方法四：由质量阶梯得到的质子质量

所需时间：10 分钟。

数据来源：PDG 2024 [1]。

原理：质量阶梯可推广到复合粒子。质子质量 m_p 对应半整数指数 $N_f = 55.5$ 。

Table 3: 质子指数的计算	
物理量	数值
质子质量 m_p	0.938272 GeV
电子质量 m_e	5.11×10^{-4} GeV
$\ln(m_p/m_e)$	7.515
$\ln q = \frac{1}{3} \ln(3/2)$	0.135155
$N_f = \ln(m_p/m_e)/\ln q$	55.61
最接近的半整数	55.5

操作步骤：

(1) 查找质子和电子的质量。

(2) 计算 $N_f = \ln(m_p/m_e)/\ln q$ 。

(3) 验证该值在半整数 55.5 的 0.11 以内。

6 方法五：简单金属的熔点

所需时间：30 分钟。

数据来源：CRC 化学物理手册 [5]，YUCT 附录 C [6]。

原理：在 YUCT 中，相变温度与协调效率的标度关系为 $T_{\text{熔}} \propto K_{\text{eff}}^{\beta}$ 。对于简单金属，该幂律成立良好。

Table 4: 十种简单金属的熔点和协调效率。 K_{eff} 的值来自附录 C。

元素	K_{eff}	$T_{\text{熔}} \text{ (K)}$	$\ln K_{\text{eff}}$	$\ln T_{\text{熔}}$
Li	1.85	453.7	0.615	6.118
Na	2.13	371.0	0.757	5.916
K	2.38	336.5	0.867	5.819
Mg	2.57	923.0	0.943	6.827
Al	3.01	933.5	1.102	6.839
Cu	4.62	1358	1.530	7.214
Zn	3.96	692.7	1.376	6.540
Fe	4.26	1811	1.449	7.502
Ni	4.50	1728	1.504	7.455
Au	4.97	1337	1.604	7.199

操作步骤:

- (1) 从表中复制 $\ln K_{\text{eff}}$ 和 $\ln T_{\text{熔}}$ 的值。
- (2) 绘制 $\ln T_{\text{熔}}$ 对 $\ln K_{\text{eff}}$ 的图。
- (3) 通过数据点拟合直线。

预期结果: 斜率为 0.58 ± 0.09 ($R^2 \approx 0.62$)。理论值 $\beta = 0.67$ 落在 95% 置信区间内。

7 结论

本文提出的五种方法均经过数值验证，且仅需公开数据。它们表明同一个底层指数 $\beta = 0.67$ 组织了基本粒子的质量、哺乳动物的代谢率、DNA 修复的保真度、质子的质量以及金属的熔点。任何学生都可以在一个下午复现这些结果。

数据可用性

所有数据集和脚本均可在 YPSDC 存储库中获得：

<https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC>.

References

- [1] Particle Data Group, *Review of Particle Physics*, Prog. Theor. Exp. Phys. **2024**, 083C01 (2024).
- [2] M. Kleiber, “Body size and metabolic rate,” *Physiol. Rev.* **27**, 511–541 (1947).
- [3] A. V. Yakushev, “Appendix T: The Fundamental Law of Evolution in YUCT,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [4] A. V. Yakushev, “Appendix J: Complete Derivation of Standard Model Flavor Parameters from YUCT Topological Offsets,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [5] CRC Handbook of Chemistry and Physics, 106th ed., CRC Press (2025).
- [6] A. V. Yakushev, “Appendix C: The Coordination Based Periodic Table of Elements,” in *YUCT*, Zenodo (2026).